TRABAJO PRÁCTICO N° 1

LÓGICA PROPOSICIONAL

1) Formule la expresión simbólica en palabras usando:

p: *Leo cursa ciencias de la computación.*

q: *Leo cursa matemática.*

$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$
$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$

2) Represente simbólicamente la proposición definiendo:

p: Hay huracán.

r: Está lloviendo.

No hay huracán.	No hay huracán ni está lloviendo.
Hay huracán y está lloviendo.	Hay huracán o está lloviendo (o ambas).
Hay huracán, pero no está lloviendo.	Hay huracán o está lloviendo, pero no hay huracán.

3) Determine si cada proposición es verdadera o falsa.

a. $5 < 9$ y $9 < 7$

b. No es cierto que, $5 < 9$ y $9 < 7$.

c. $5 < 9$ o no es cierto que, $9<7$ y $5<7$.

4) Considere la implicación:

"Es suficiente que suba la tasa de interés para que se frene el consumo y la inversión".

Define las proposiciones involucradas y completa la tabla:

PROPOSICIÓN	LENGUAJE COLOQUIAL	LENGUAJE SIMBÓLICO
DIRECTA		

RECÍPROCA		
CONTRARRECÍPROCA		
CONTRARIA		

5) Suponiendo que $\boldsymbol{p}$ es verdadera, $\boldsymbol{q}$ es falsa y $\boldsymbol{r}$ es verdadera, encuentre el valor de verdad de cada proposición.

a. $\boldsymbol{q} \vee \boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{r}$

b. $\boldsymbol{q} \rightarrow \boldsymbol{r} \wedge \neg \boldsymbol{p}$

c. $(\boldsymbol{q} \rightarrow \boldsymbol{r}) \wedge \boldsymbol{p}$

d. $\boldsymbol{q} \leftrightarrow \neg \boldsymbol{r} \rightarrow \boldsymbol{p}$

6) Considere las siguientes proposiciones simples:

$\boldsymbol{p}$**:** 9 es un número impar. $\boldsymbol{q}$**:** 9 es múltiplo de 2. $\boldsymbol{r}$**:** 9 es un número entero.

a. Utilizando las proposiciones dadas, escriba en forma simbólica las siguientes proposiciones compuestas:

i. 9 no es un número impar ni es un número múltiplo de 2.

ii. Si 9 es un número impar o es múltiplo de 2, entonces es un número entero.

iii. 9 es un número entero si y solo si es un número entero e impar.

iv. No es cierto que, 9 es un número entero y un número impar.

b. Indique el valor de verdad de las proposiciones *p*, *q* y *r*, y a partir de ello analice el valor de verdad de las proposiciones compuestas siguientes:

i. $(\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}) \leftrightarrow (\boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{p})$

ii. $\boldsymbol{q} \rightarrow -(\boldsymbol{r} \vee -\boldsymbol{p})$

7) Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, construyendo tablas de valor de verdad:

a. $\neg(\boldsymbol{p} \wedge \boldsymbol{q})$ equivale lógicamente a $\neg\boldsymbol{p} \wedge \neg\boldsymbol{q}$

b. $\neg(\boldsymbol{p} \vee \boldsymbol{q})$ equivale lógicamente a $\neg\boldsymbol{p} \wedge \neg\boldsymbol{q}$

c. $\neg(\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}) \leftrightarrow \boldsymbol{p} \wedge \neg\boldsymbol{q}$ es siempre verdadera.

d. $(\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}) \leftrightarrow (\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}) \wedge (\boldsymbol{q} \rightarrow \boldsymbol{p})$ es una equivalencia lógica.

8) Exprese simbólica y coloquialmente, de dos maneras diferentes, la negación de las siguientes proposiciones, utilizando equivalencias lógicas:

a. El dígito de las unidades de 4^{67} es 4 o es 6.

b. Las acciones aumentan, aunque las tasas de interés se mantienen constantes.

c. 9 es divisible por 3 pero 8 no lo es.

d. Ni las acciones aumentan ni las tasas de interés son constantes.

e. La expresión decimal de este número es finita sólo si es un número racional.

f. Para que este número sea divisible por 5 es necesario que termine en 0 o en 5.

g. Este número es divisor de 6 si es divisor de 2 y de 3.

h. Si este número no es negativo entonces es positivo o es cero.

i. Es suficiente que este número sea primo para que sea impar o sea igual a 2.

9) Sean*:* $P(x)$: x es programador D: ingenieros en sistemas (dominio del discurso)

a. Escribe simbólicamente las siguientes afirmaciones:

i. Cualquier ingeniero en sistemas es programador.

ii. Hay ingenieros en sistemas que no son programadores.

iii. Ningún ingeniero en sistema es programador.

iv. Cada ingeniero en sistema es programador.

v. No es cierto que algunos ingenieros en sistema son programadores.

vi. Existen ingenieros en sistemas que son programadores.

vii. No es cierto que cualquier ingeniero en sistema es programador.

b. Decide cuál/es de las afirmaciones anteriores corresponden a las negaciones de $\forall x \in D: P(x)$ ***y*** $\exists x \in D : P(x)$.

10) Sean: $P(x): x^2 \geq 0$ D: $\mathbb{R}$ (dominio del discurso)

a. Escribe simbólicamente las siguientes afirmaciones:

i. No es cierto que, existen números reales tal que su cuadrado es menor a cero.

ii. El cuadrado de todo número real es mayor o igual a cero.

iii. Entre todos los números reales, algunos elevados al cuadrado son mayores o iguales a cero.

iv. Algunos números reales elevados al cuadrado no son mayores o iguales a cero.

v. Cualquier número real elevado al cuadrado no es menor a cero.

vi. Ningún número real elevado al cuadrado es mayor o igual a cero.

b. Decide cuál/es de las afirmaciones anteriores corresponden a las negaciones de $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ ***y*** $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$.